

A Arte ASCII Abstrata de Marianna

Professora: Leo Sampaio Ferraz Ribeiro

Estagiário PAE: João Pedro Ribeiro da Silva

Pessoas Monitoras: Não temos ainda

Desenvolva o trabalho sem olhar o de colegas.
Se precisar de ajuda pergunte, a equipe de apoio está aqui por você.
Não use ferramentas de geração de código; *viva* ativamente as suas experiências.

1 Introdução

Marianna é uma artista excêntrica e visionária e sua mais nova obsessão é criar arte ASCII abstrata em formato de quadrado usando as majestosas letras maiúsculas do alfabeto romano.

Para isso ela pede para uma de suas musas lhe entregar uma grade quadrada com alguns blocos vazios e outros já preenchidos com algumas letras, servindo como sementes para a sua genialidade e facilitando o momento de epifania. A obra-prima exige que ela insira caracteres em cada célula vazia para que toda a tela geométrica seja preenchida com o alfabeto.

Ao esculpir essa arte, a estética inabalável de Marianna impõe as seguintes regras:

1. Certifique-se de que nenhuma célula adjacente contenha a mesma letra (o choque de energias idênticas arruinaria a aura da obra!); duas células são consideradas adjacentes se são vizinhas (com vizinhança-4). As células podem vir idênticas e adjacentes na grade inicial; você só não pode inserir novas.
2. Embora existam infinitas maneiras de preencher a tela, a visão de Marianna exige a perfeição da menor ordem lexicográfica possível. Aqui, duas grades são avaliadas linha por linha (ordem de varredura da linha) ao comparar a pureza lexicográfica.

2 Entrada

A primeira linha da entrada conterá um número inteiro que determinará o número de telas (casos de teste). Cada caso começa com um número inteiro n ($n \leq 10$), que representa a dimensão da tela. As próximas n linhas conterão n caracteres cada. Cada célula da grade é um '.' (representando o vazio poético ansiando pela arte) ou uma letra de [A, Z].

3 Saída

Para cada caso, imprima 'Caso #:' (# substituído pelo número da obra/caso) e, nas próximas n linhas, exiba a matriz de entrada com as células vazias preenchidas, obedecendo as rigorosas regras artísticas de Marianna.

4 Exemplo

4.1 Entrada

```
2
3
...
...
...
3
...
A..
...
```

4.2 Saída

```
Caso 1:
ABA
BAB
ABA
Caso 2:
BAB
ABA
BAB
```